Panduan akun demo dan penggunaan Sempat

Aplikasi web pendukung keputusan untuk menguji apakah warga di setiap sel permukiman Kota Bengkulu sempat mencapai tempat evakuasi sementara (TES) sebelum gelombang tsunami tiba.

Alamat aplikasi

`https://sempat.onrender.com`

Bagian 1

Akun demo

Gunakan salah satu akun berikut untuk mencoba aplikasi. Kedua akun memakai data contoh yang sama, jadi perubahan dari satu pengguna dapat terlihat oleh pengguna lain.

Demo Analis	Disarankan untuk penilai
Surel	`demo.analis@sempat.demo`
Kata sandi	`DemoAnalis2026`
Peran	Analis — semua fitur kecuali kelola akun dan log audit

Demo Peneliti	Akses terbatas
Surel	`demo.peneliti@sempat.demo`
Kata sandi	`DemoPeneliti2026`
Peran	Peneliti — jalankan skenario dan uji intervensi; tidak dapat menerbitkan data atau membuat tautan publik

Hak akses menurut peran

Fitur	Admin	Analis	Peneliti	Tamu (tautan publik)
Kelola akun dan peran, log audit	**Ya**	Tidak	Tidak	Tidak
Impor dan validasi data	**Ya**	**Ya**	**Ya**	Tidak
Terbitkan versi dataset	**Ya**	**Ya**	Tidak	Tidak
Buat dan jalankan skenario, uji intervensi	**Ya**	**Ya**	**Ya**	Tidak
Lihat peta dan indeks hasil	**Ya**	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Ekspor laporan dan data	**Ya**	**Ya**	**Ya**	PDF ringkasan
Buat tautan publik	**Ya**	**Ya**	Tidak	Tidak

Server bisa sedang tidur. Aplikasi berjalan di paket gratis Render. Bila tidak diakses selama 15 menit, server tidur dan butuh sekitar 1 menit untuk bangun pada akses berikutnya. Tunggu, lalu muat ulang halaman.

Data contoh, bukan data resmi. Peta, jalan, TES, dan penduduk dalam aplikasi adalah data sintetis yang meniru bentuk Kota Bengkulu, dibuat agar seluruh alur dapat dicoba. Angka hasil tidak menggambarkan kondisi lapangan.

Bagian 2

Cara Sempat menghitung

Satu rumus menjadi inti sistem. Sisa waktu sama dengan waktu tiba gelombang dikurangi jeda respons dan waktu tempuh ke TES terdekat lewat jaringan jalan.

$$m = T_a - (\tau + d / 60v)$$

Simbol	Arti	Nilai awal
T_a	Waktu tiba gelombang	20 atau 25 menit
τ	Jeda respons: waktu sebelum warga mulai bergerak	0, 5, atau 10 menit
d	Jarak terpendek lewat jalan dari sel ke TES terdekat	dihitung (meter)
v	Kecepatan: jalan kaki atau kendaraan, dikali faktor malam	1,09 / 2,49 m/detik
b	Margin pengaman	2 menit

Empat kelas sisa waktu

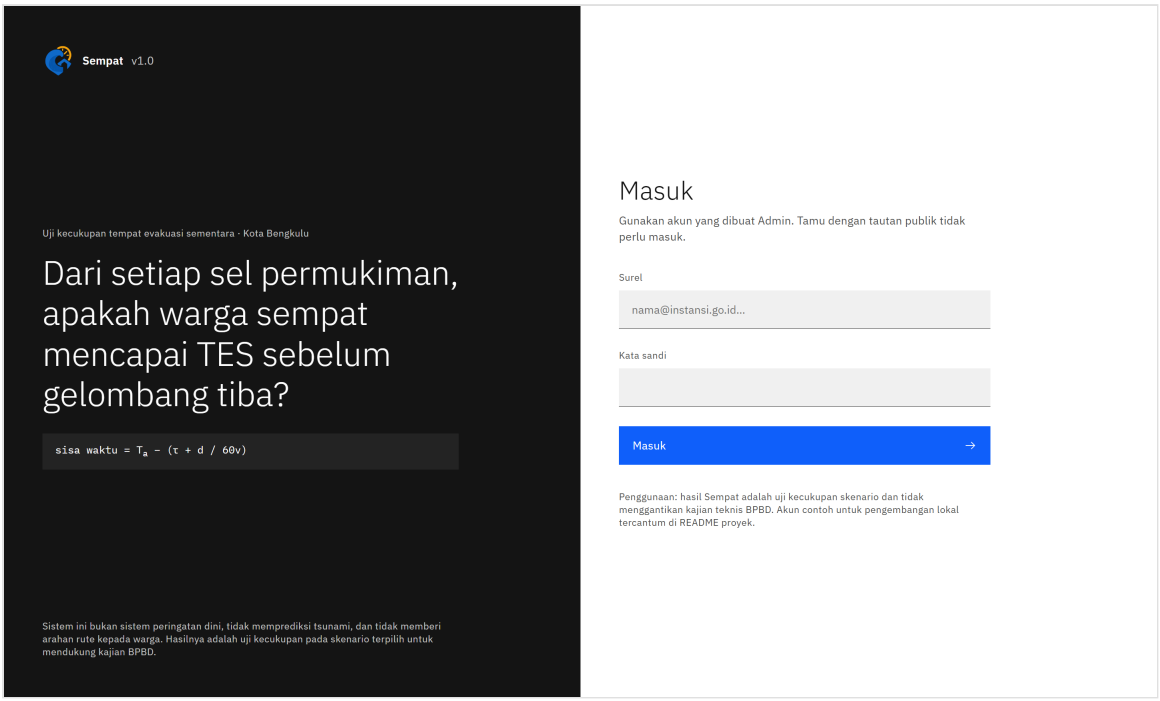
Cukup	$m \geq b$ — sempat dengan cadangan waktu
Rawan	$0 \leq m < b$ — sempat, tetapi tidak tahan galat parameter
Terlambat	$m < 0$ — tidak sempat; masuk daftar intervensi
Terputus	Tidak ada jalur jalan ke TES; perlu perbaikan data

Indeks kecukupan (IK) adalah porsi penduduk di zona genangan yang termasuk Cukup atau Rawan. Indeks dihitung per kecamatan, per kelurahan, dan untuk seluruh kota.

> Sempat bukan sistem peringatan dini, tidak memprediksi tsunami, dan tidak memberi arahan rute kepada warga. Hasilnya adalah uji kecukupan pada skenario terpilih untuk mendukung kajian BPBD.

1 Masuk

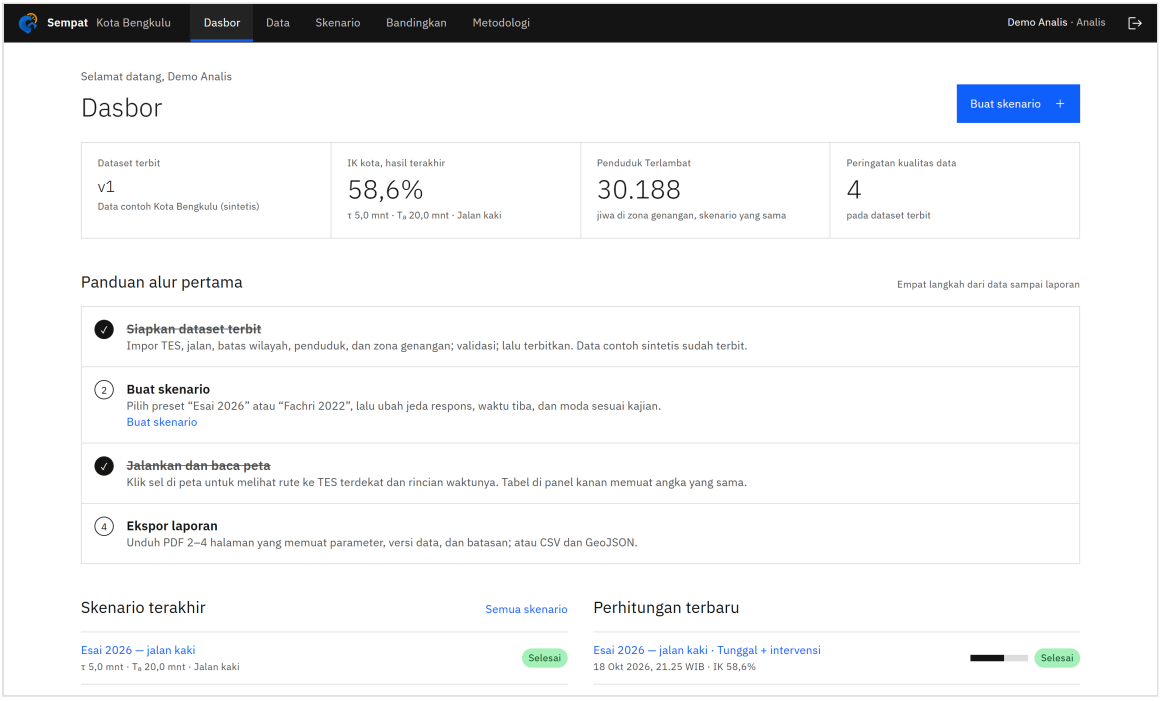
Buka alamat aplikasi, isi surel dan kata sandi akun demo, lalu tekan **Masuk**.



Halaman masuk. Bagian kiri menjelaskan pertanyaan yang dijawab aplikasi.

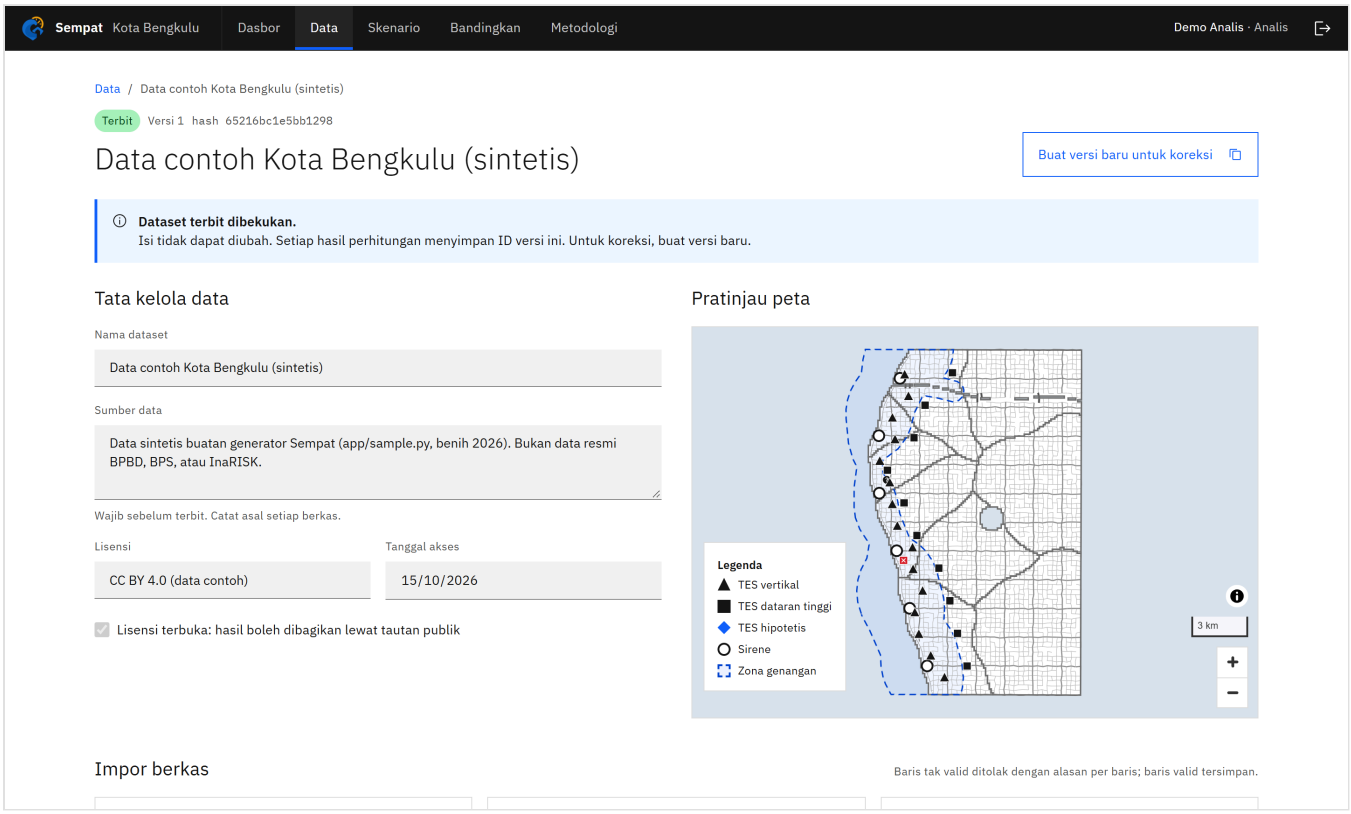
2 Baca dasbor

Dasbor menampilkan dataset yang terbit, IK kota dari hasil terakhir, peringatan kualitas data, dan panduan empat langkah untuk pengguna baru.

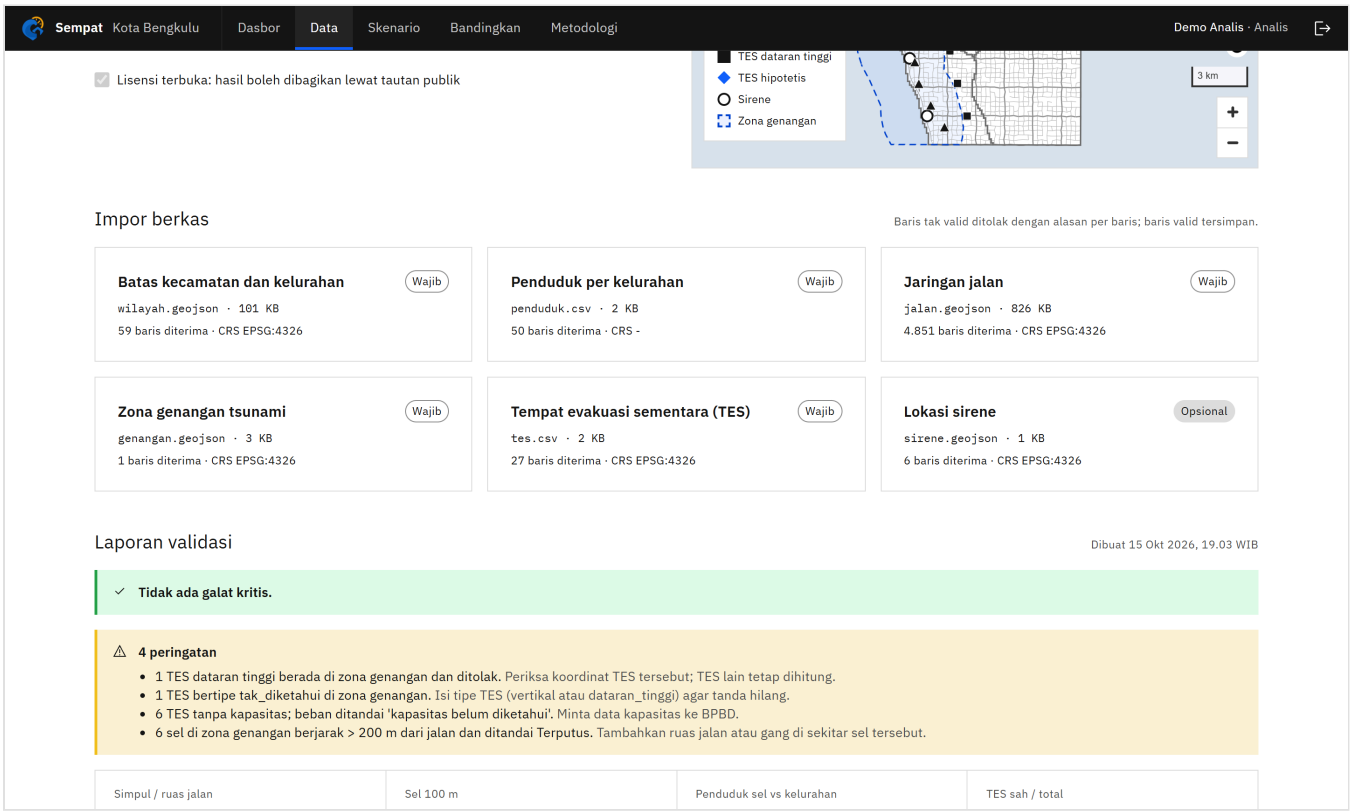


3 Periksa data

Menu **Data** berisi enam jenis berkas: TES, jaringan jalan, batas wilayah, penduduk, zona genangan, dan sirene. Data contoh sudah diimpor dan diterbitkan, jadi langkah ini cukup dilihat.



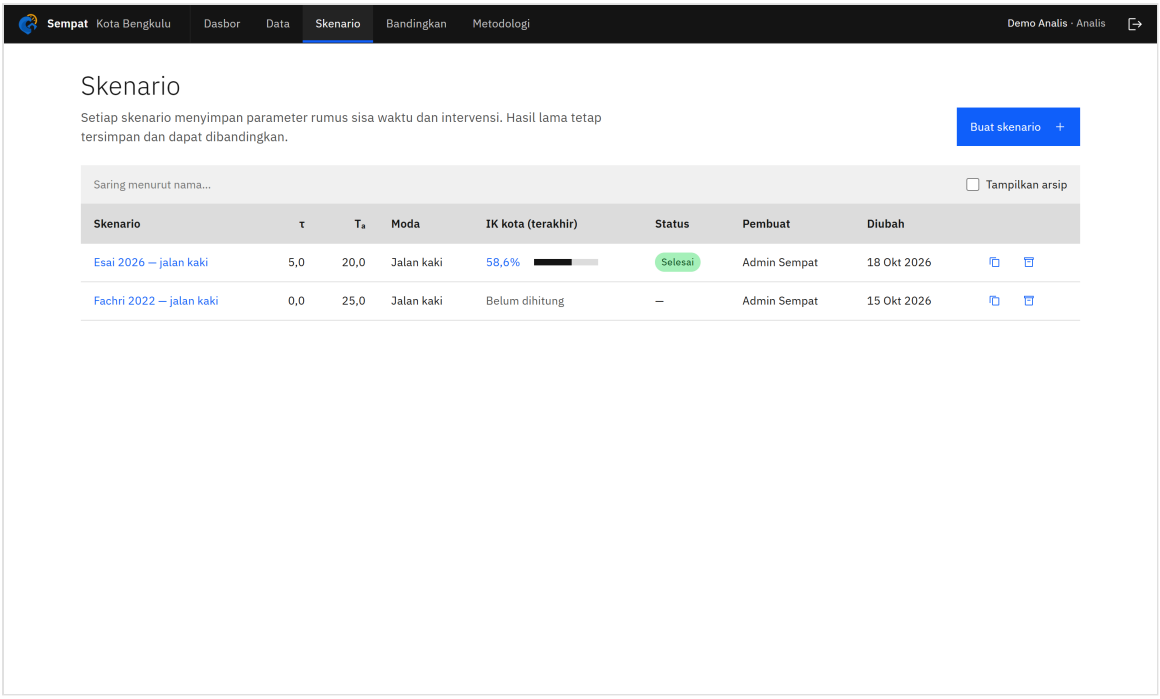
Tata kelola data (sumber, lisensi, tanggal akses) dan pratinjau peta.



Laporan validasi otomatis. Dua TES contoh sengaja salah agar pemeriksaan terlihat: TES dataran tinggi di zona genangan ditolak, dan TES tanpa tipe diberi tanda.

4 Buka atau buat skenario

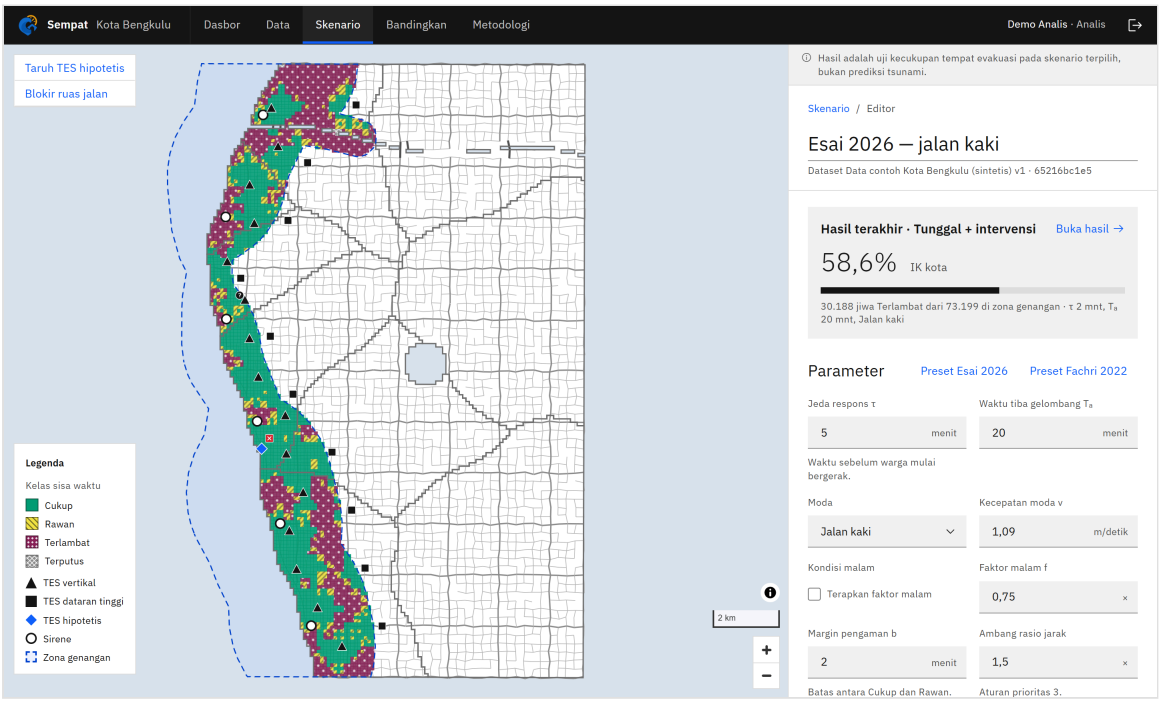
Menu **Skenario** berisi dua preset: **Esai 2026** (jeda 5 menit, gelombang 20 menit) dan **Fachri 2022** (jeda 0, gelombang 25 menit). Tekan **Buat skenario** untuk membuat skenario sendiri, atau klik nama skenario untuk membuka editornya.



Daftar skenario dengan IK hasil terakhir.

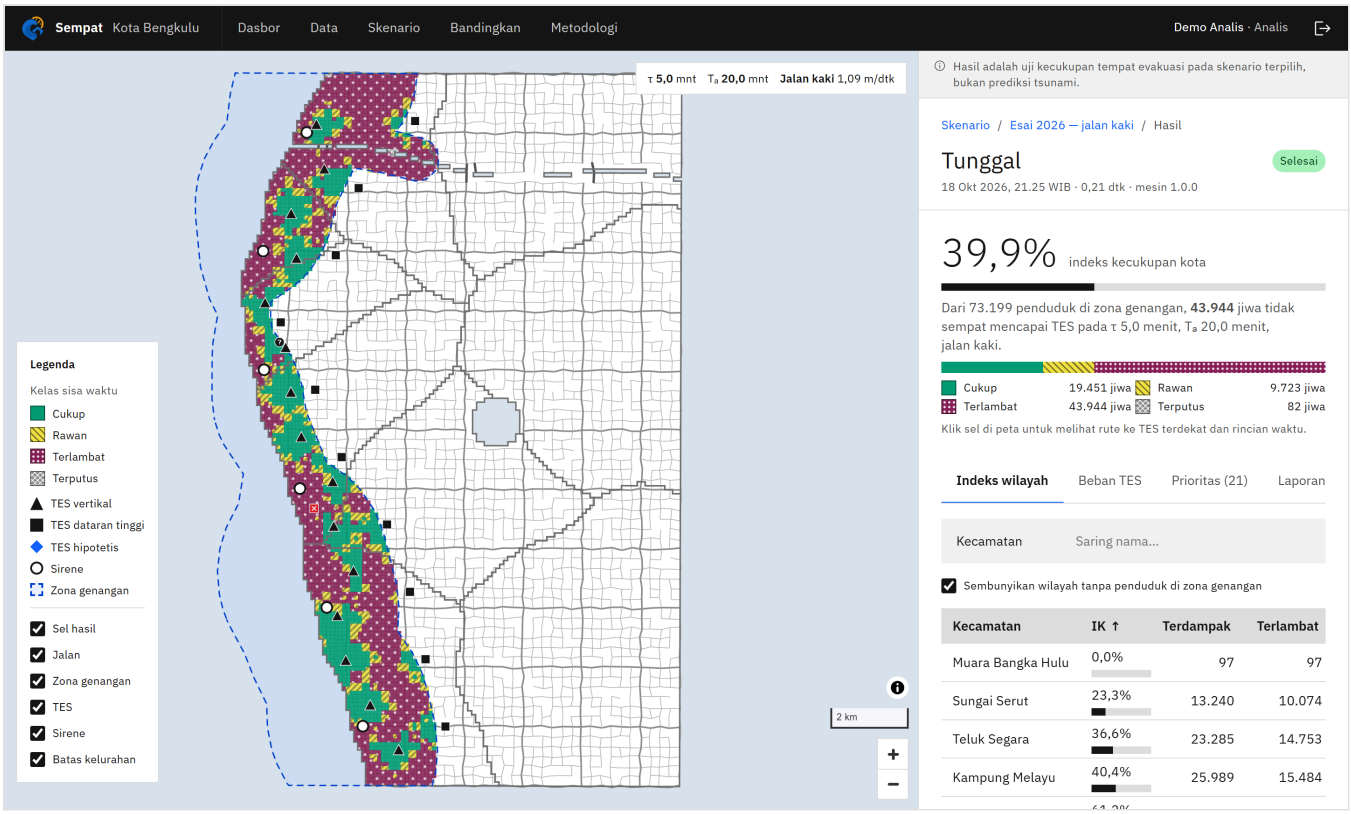
5 Atur parameter, lalu jalankan

1. Ubah jeda respons τ, waktu tiba T_a, moda, kondisi malam, dan margin pengaman di panel kanan.
2. Tekan **Jalankan skenario dasar**. Perhitungan selesai dalam kurang dari satu detik.
3. Peta di kiri langsung berwarna menurut kelas sisa waktu.



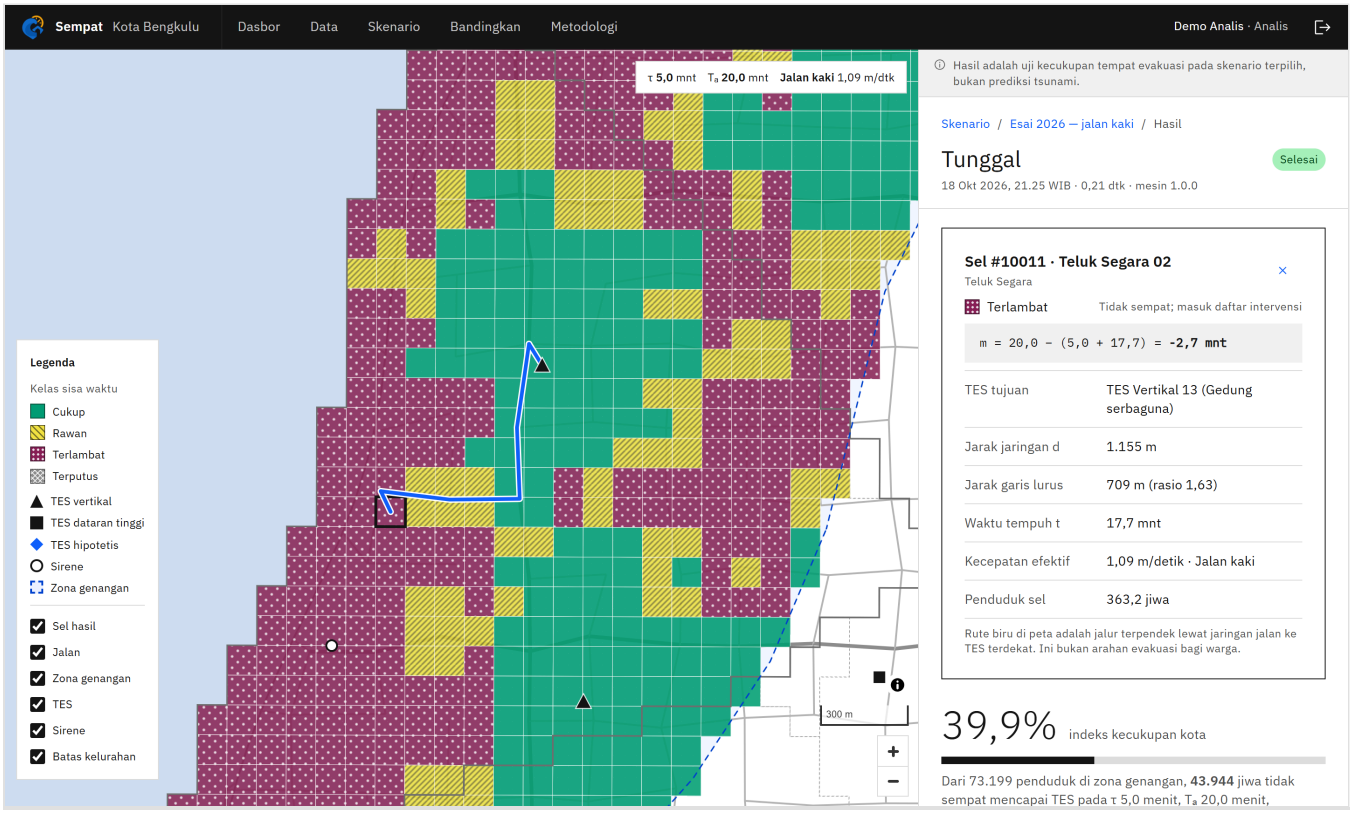
6 Baca peta hasil

Layar hasil memperlihatkan IK kota, jumlah penduduk per kelas, dan tabel IK per kecamatan atau kelurahan. Parameter yang membentuk peta selalu tertulis di pojok kanan atas peta.



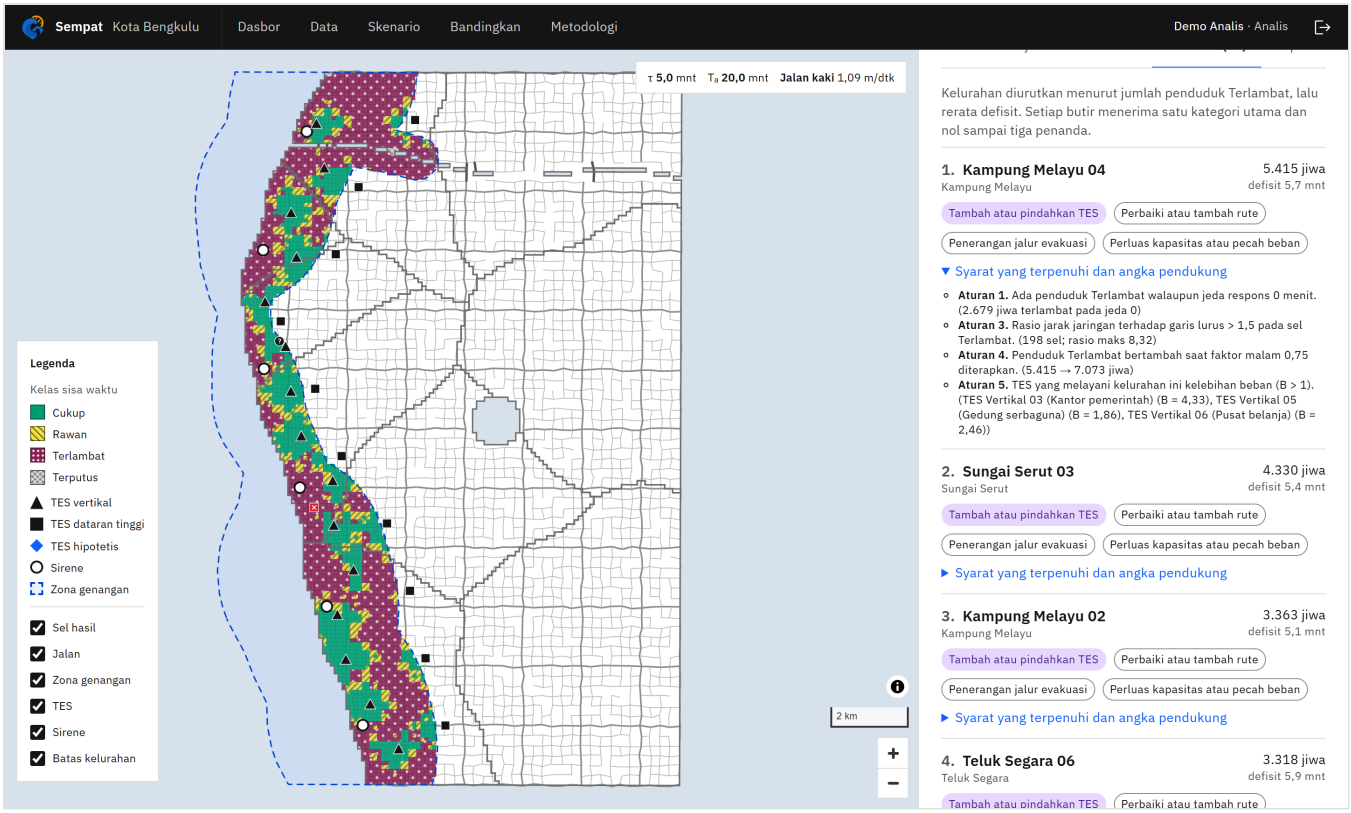
7 Klik sel untuk melihat rute

Klik sel berwarna mana pun. Peta memperbesar ke rute terpendek menuju TES terdekat, dan panel kanan menampilkan rincian rumusnya: jarak, waktu tempuh, dan sisa waktu.



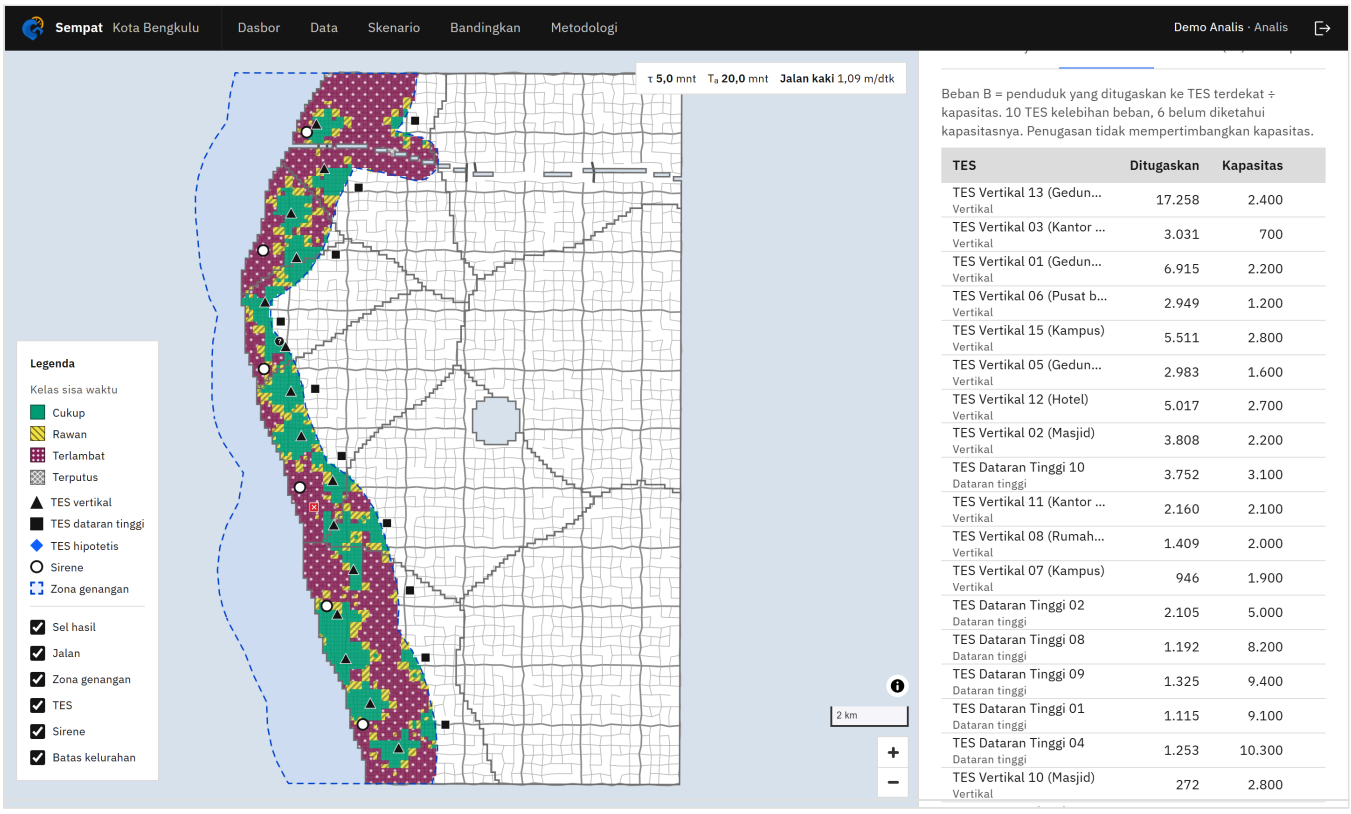
8 Lihat prioritas dan beban TES

Tab **Prioritas** mengurutkan kelurahan menurut jumlah penduduk Terlambat. Setiap kelurahan mendapat satu rekomendasi utama (tambah TES atau percepat respons) dan beberapa penanda. Buka **Syarat yang terpenuhi** untuk melihat aturan dan angka yang memicunya.



Daftar prioritas dengan alasan per aturan.

Tab **Beban TES** membandingkan penduduk yang menuju tiap TES dengan kapasitasnya. Beban di atas 1 ditandai merah.

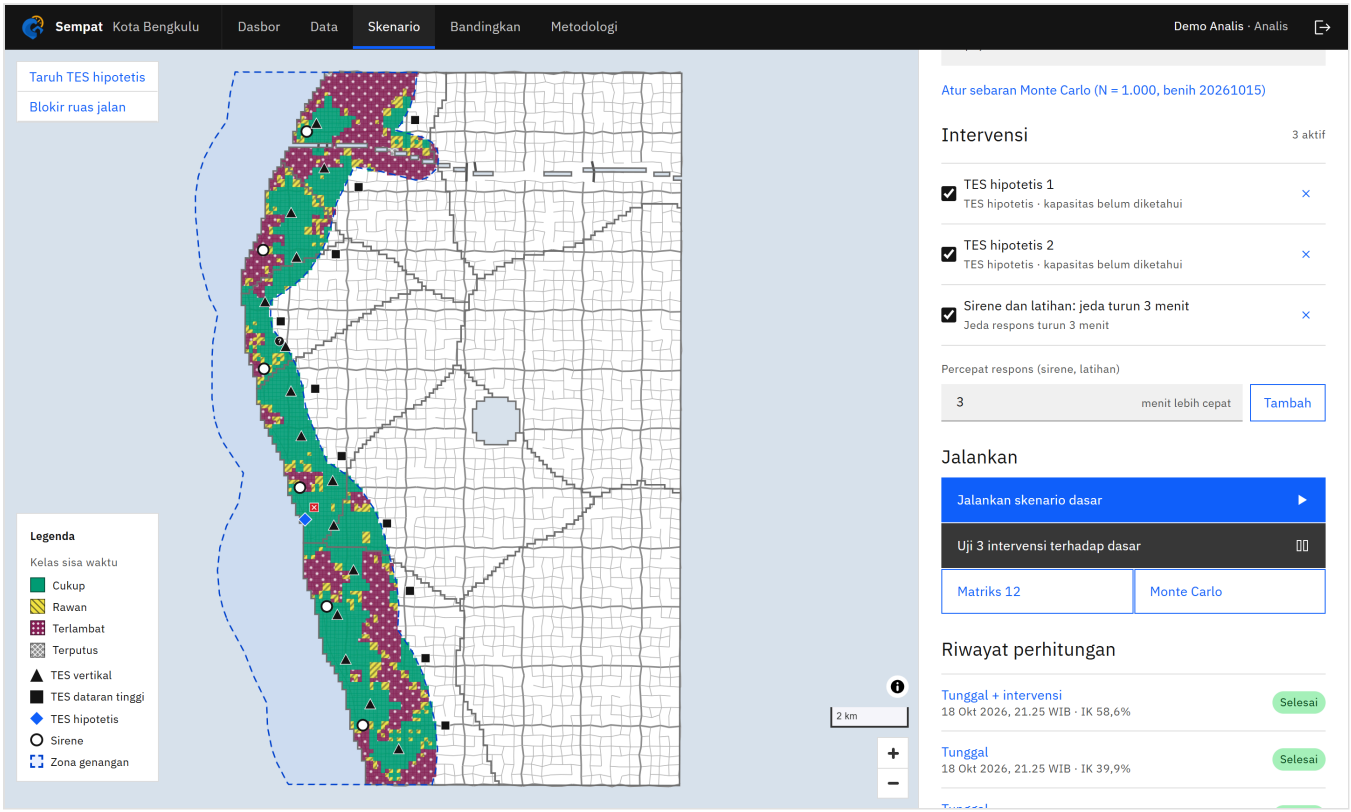


9 Uji intervensi

Di editor skenario, gunakan alat di pojok kiri atas peta:

- **Taruh TES hipotetis** — klik lokasi di peta, isi nama dan kapasitas.
- **Blokir ruas jalan** — klik ruas, misalnya jembatan yang putus.
- **Percepat respons** — isi berapa menit jeda dapat dipangkas lewat sirene atau latihan.

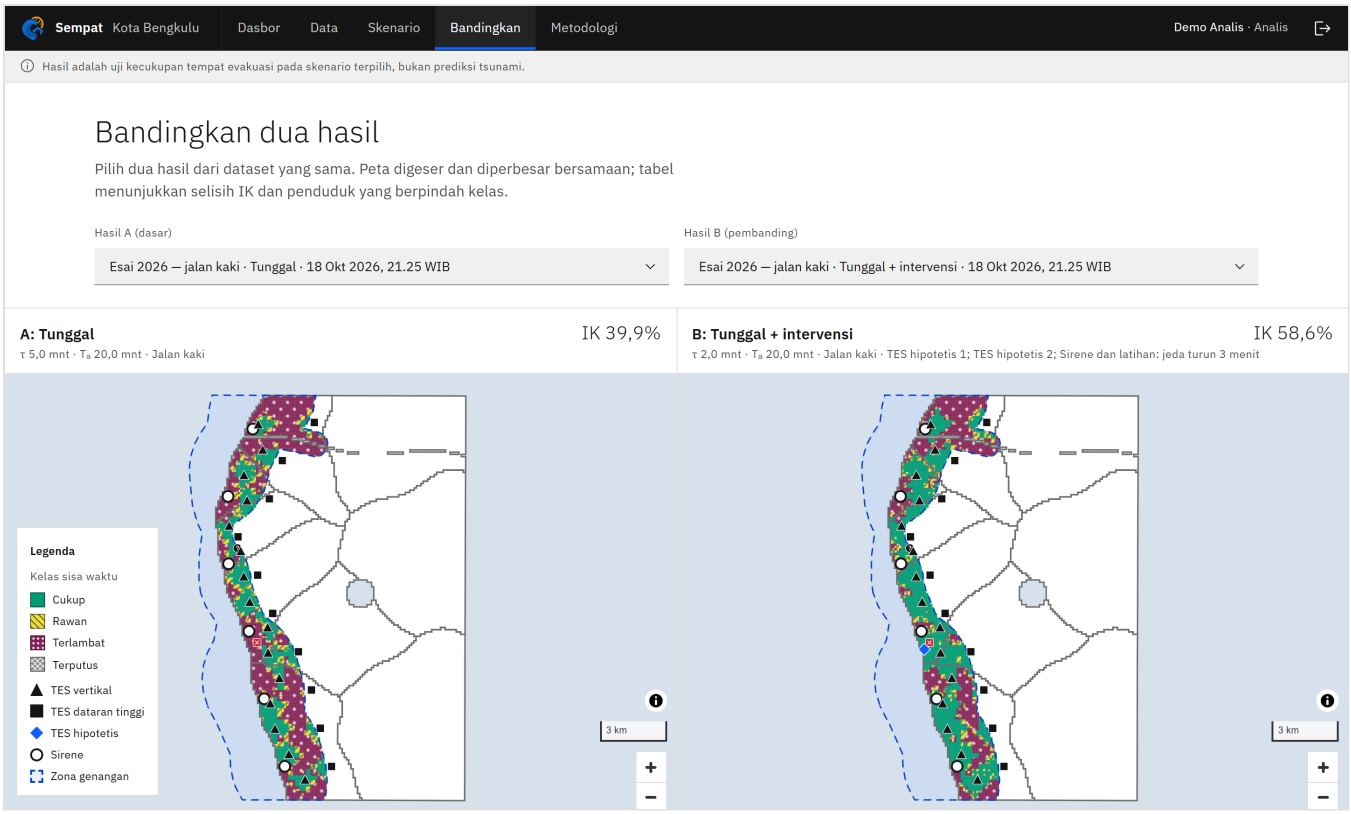
Lalu tekan **Uji intervensi terhadap dasar**.



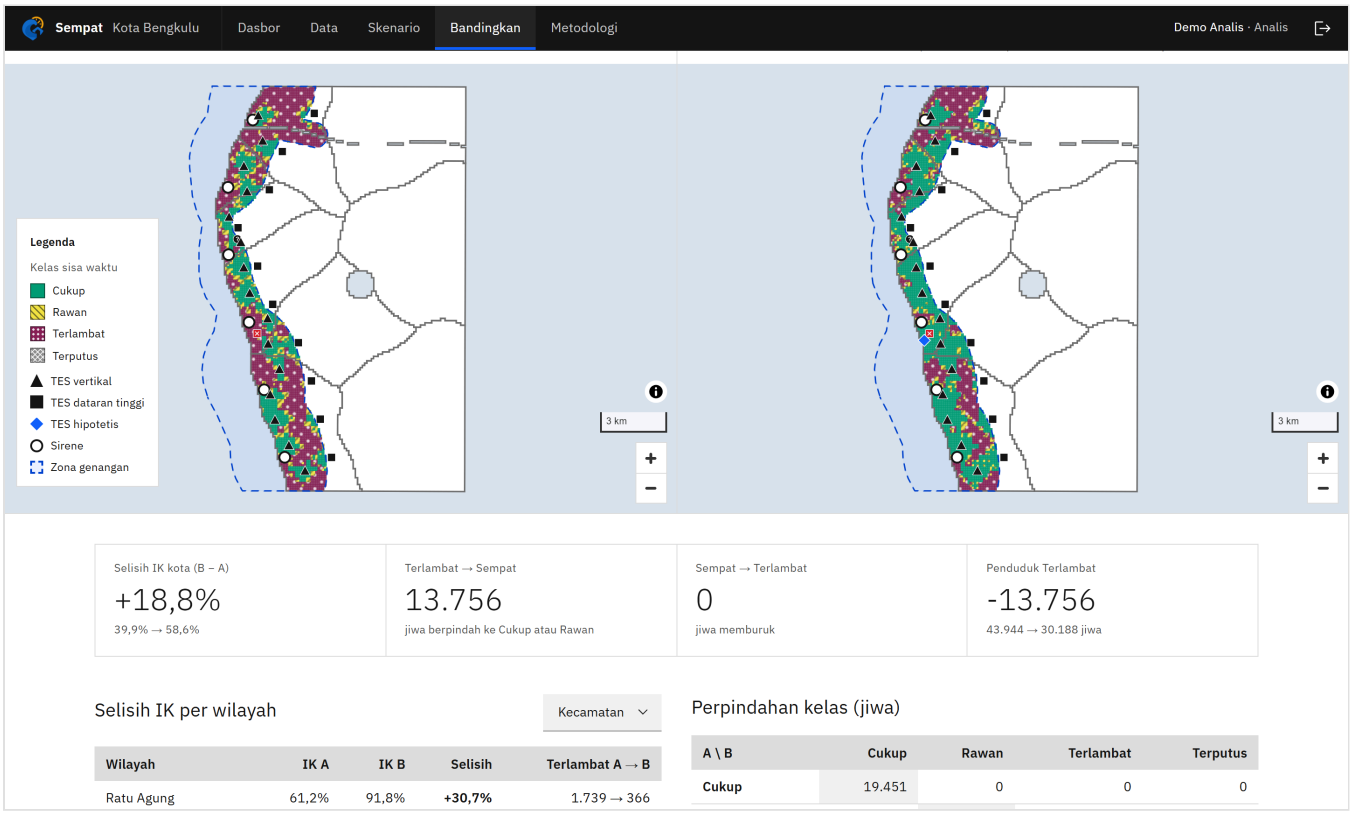
Daftar intervensi aktif dan tombol untuk mengujinya terhadap skenario dasar.

10 Bandingkan hasilnya

Layar **Bandingkan** menampilkan dua peta yang bergerak bersamaan, selisih IK, dan jumlah penduduk yang berpindah dari Terlambat ke Sempat.



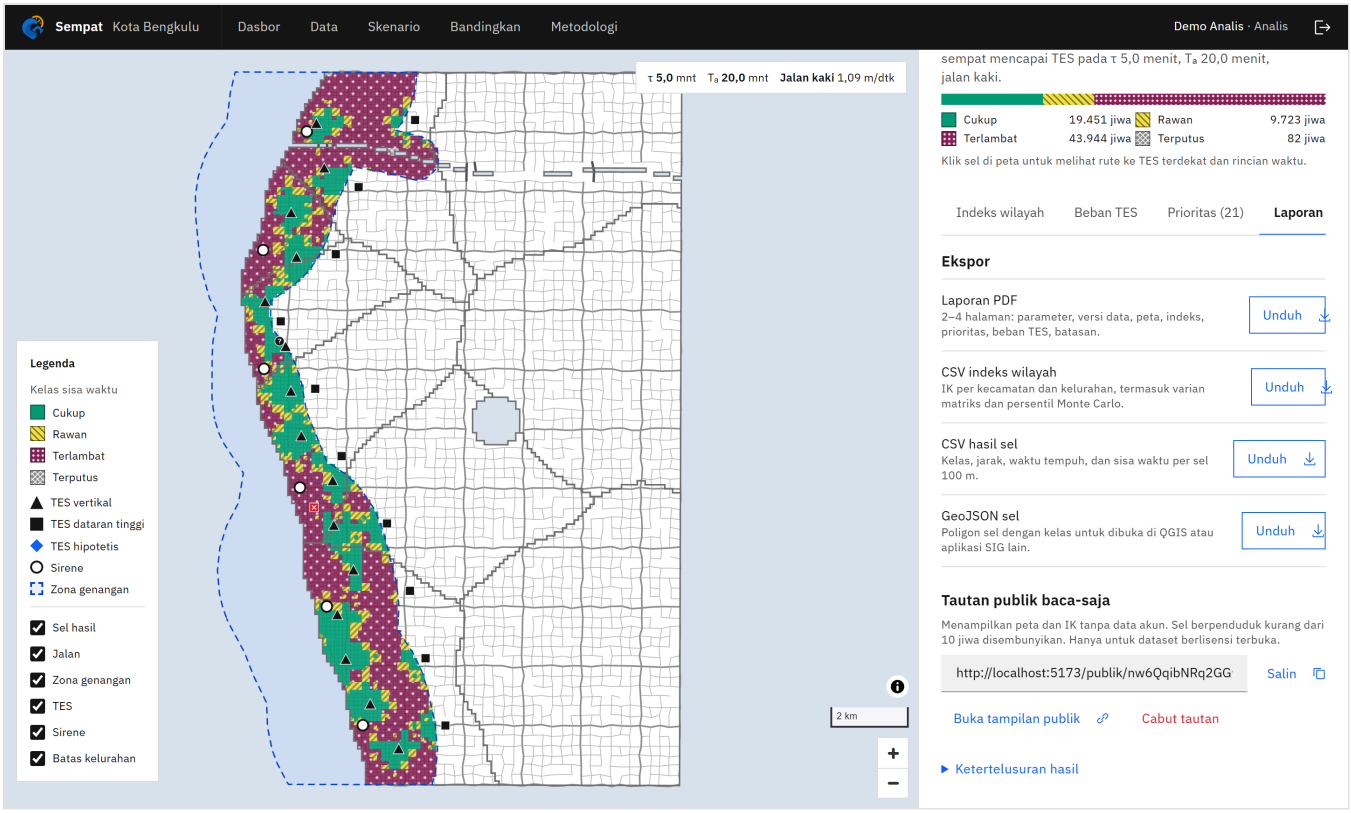
Contoh: intervensi pada skenario Esai 2026 menaikkan IK kota dari 39,9% menjadi 58,6% pada data contoh.



Selisih IK per kecamatan dan matriks perpindahan kelas penduduk.

11 Unduh laporan dan bagikan

Tab **Laporan** menyediakan PDF 4 halaman (parameter, versi data, peta, indeks, prioritas, beban TES, batasan), CSV, dan GeoJSON. Akun Analis juga dapat membuat **tautan publik baca-saja** untuk warga atau relawan; tautan ini dapat dibuka tanpa akun.



12 Baca metodologi

Menu **Metodologi** memuat rumus, sumber setiap parameter beserta status kalibrasinya, aturan prioritas, dan keterbatasan sistem.

Keterbatasan versi 1.0

- Semua ruas jalan dianggap dua arah; kemacetan dan kemiringan tidak dimodelkan.
- Penduduk dalam satu sel dianggap merata. Penugasan memakai TES terdekat tanpa memperhitungkan kapasitas.
- Kecepatan, jeda, dan faktor malam masih perlu dikalibrasi bersama BPBD.